

## Topic 14: Temperature 温度

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。  
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

### 14.1 Thermal Equilibrium 热平衡

#### 14.1.1 热传递方向与热平衡 ★★

- 热能总是从高温物体传向低温物体。
- 相互热接触、温度不同的物体之间持续传热, 直到温度相同——这个状态叫热平衡 thermal equilibrium。

#### 14.1.2 热力学第零定律 ★★

**Zeroth law of thermodynamics 热力学第零定律:** 若 A 与 B 热平衡, B 与 C 热平衡, 则 A 与 C 也必然热平衡。

- 意义: 温度相同的判断可以"传递", 这正是用温度计间接测温的理论依据。

### 14.2 Temperature Scales 温标

#### 14.2.1 测温的物理基础 ★

许多物理性质随温度变化, 都可用来测温:

- 金属导体或半导体 (热敏电阻) 的电阻变化;
- 热电偶 thermocouple 产生的电压;
- 液体体积变化 (液柱温度计);
- 定压气体的体积变化; 定容气体的压强变化。

#### 14.2.2 开尔文温标 ★★★ 必考

**Thermodynamic / Kelvin scale 热力学 (开尔文) 温标:** 不依赖任何物质性质的绝对温标。

- 对比: 摄氏温标依赖纯水在标准大气压下的熔点 ( $0^{\circ}\text{C}$ ) 与沸点 ( $100^{\circ}\text{C}$ )。
- 绝对零度 absolute zero = 0 K:** 粒子动能为零、气体体积与压强为零的最低可能温度。

换算:  $K = ^{\circ}\text{C} + 273.15$

- 温度变化量  $1\text{ K} = 1^{\circ}\text{C}$  (间隔相等, 零点不同)。
- 热学公式中温度一律用 K。

【易错】易错点: 理想气体、热力学公式代入前先把  $^{\circ}\text{C}$  换成 K; 但温度差  $\Delta\theta$  用两者数值相同, 无需换算。

## 14.3 Specific Heat Capacity and Specific Latent Heat 比热容与比潜热

### 14.3.1 物质动理论 Kinetic Model ★★

基本假设：① 物质由粒子组成；② 粒子可以运动；③ 粒子间存在**分子间作用力** intermolecular forces。

三态的微观解释：

- **固体 solid**：粒子位置固定、只能**振动**；间距极小，分子间作用力**很大**。
- **液体 liquid**：粒子能量较高、可自由移动，间距略大；分子间作用力仍**较大**。
- **气体 gas**：粒子间距大、运动最自由；分子间作用力**很弱**，粒子能量最高。

### 14.3.2 内能 Internal Energy ★★★ 定义必考

**Internal energy 内能**：物体**内所有粒子的动能与势能之总和**（动能与势能随机分布）。

- 改变物态时，内能改变来自**势能变化**，**动能（温度）不变**：

- **沸腾 boiling**：水温升到 100 °C

后，继续吸收的能量不再升温，而是用来**断开分子间键**变成水蒸气 → 势能增大；

- **熔化 melting**：冰温升到 0 °C 后同理，吸热用于断键变成液态水 → 势能增大。

### 14.3.3 比热容 Specific Heat Capacity ★★★

**定义**：使 **1 kg** 物质温度升高 **1 °C (1 K)** 所需、且**不发生物态变化**的能量。

$$Q = mc\Delta\theta$$

- Q：能量 (J)；m：质量 (kg)；c：比热容 ( $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ )； $\Delta\theta$ ：温度变化。

### 14.3.4 比潜热 Specific Latent Heat ★★★

**定义**：使 **1 kg** 物质**改变物态**、且**温度不变**所需的能量。

- **比熔化潜热 fusion**（固→液）；**比汽化潜热 vaporisation**（液→气）。

$$Q = ml$$

- 同种物质  $l_{\text{汽化}} > l_{\text{熔化}}$ ：液→气要断开的分子间键更多、做功更多。

### 14.3.5 蒸发致冷 ★★

液体中粒子动能随机分布：动能大的粒子逸出液面（蒸发），留下动能较小的粒子 → 平均动能下降 → 温度降低（**动能与温度成正比**）。

### 14.3.6 实验：测比热容 c ★★

1. 托盘天平测质量 m；
2. 电能输入  $Q = VIt$ （由加热器电压、电流、通电时间算出）；
3. 初末温差  $\Delta\theta$ ；
4.  $c = Q/(m\Delta\theta)$ 。

- **测量值偏大**：导线发热、热量散失到环境使"输入 Q"大于"物体实收"——用**绝热材料包裹**可减小误差。

### 14.3.7 实验：测比潜热 $l$ ★★

1.  $Q = VIt$  同上；
2. 测**质量变化**：汽化看质量**减少**、凝固/熔化看质量**增加**（即发生物态变化的质量）；
3.  $l = Q/m$ 。
  - 环境吸放热影响结果：可在加热器**开启前**先测环境的吸/放热速率以作修正（但该值会变化，只能部分消除）。

【易错】易错点： $Q = mc\Delta\theta$  与  $Q = ml$  的适用条件——**升温用  $c$ 、变态用  $l$** ；变态过程中温度不变，千万别把两个公式混用。

## 本章公式速查 Formula Sheet

| 公式                      | 含义                           |
|-------------------------|------------------------------|
| $K = ^\circ C + 273.15$ | 开尔文与摄氏换算（ $\Delta T$ 两者数值相同） |
| $Q = mc\Delta\theta$    | 升温/降温吸放热（不变态）                |
| $c = Q/(m\Delta\theta)$ | 比热容实验式                       |
| $Q = ml$                | 物态变化吸放热（温度不变）                |
| $l = Q/m$               | 比潜热实验式                       |
| 内能                      | 全体粒子动能 + 势能之和                |

## 与中国高中物理的衔接提示

- 比热容、熔化/汽化潜热与国内一致；CIE 特色考点：① **热力学第零定律**的表述；② **开尔文温标不依赖物质性质**这一点（对比摄氏温标依赖水的熔沸点）；③ 沸腾/熔化时“**温度不变、势能增大**”的微观解释（简答高频）。
- 实验题注意误差方向：测  $c$  因散热使计算值**偏大**；改进措施答“insulate / 包绝热材料”。
- 蒸发放冷（evaporation causes cooling）要用“高能粒子逃走、平均动能下降”来解释，别只说“蒸发吸热”。